

Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

BÀI 8: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LCD

Bộ môn: Điện Tử Máy Tính
GV: Lê Lý Quyên Quyên

1

Giới thiệu về LCD HD44780

2

Mô tả chức năng LCD

3

Bộ nhớ trong của LCD

4

Tập lệnh của LCD

5

Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

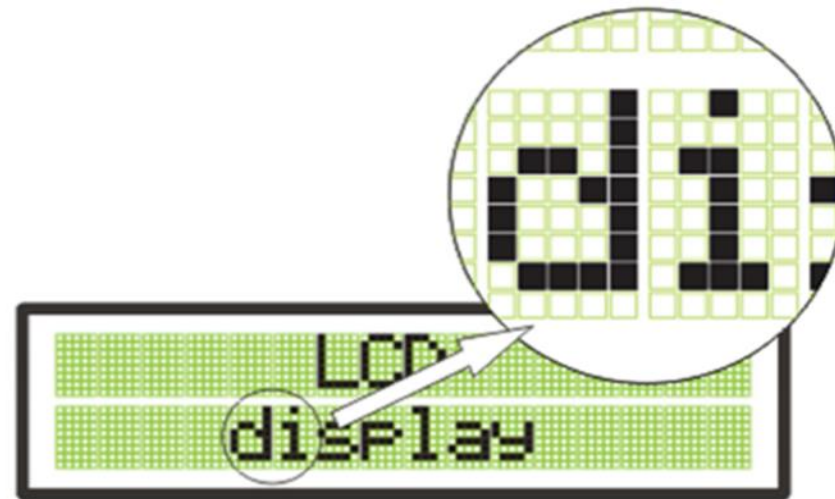
1. Giới thiệu LCD - HD44780



- LCD 16x2 có thể hiển thị tất cả các ký tự trong bảng mã ASCII và 8 ký tự do người dùng tự tạo ra

Màn hình LCD

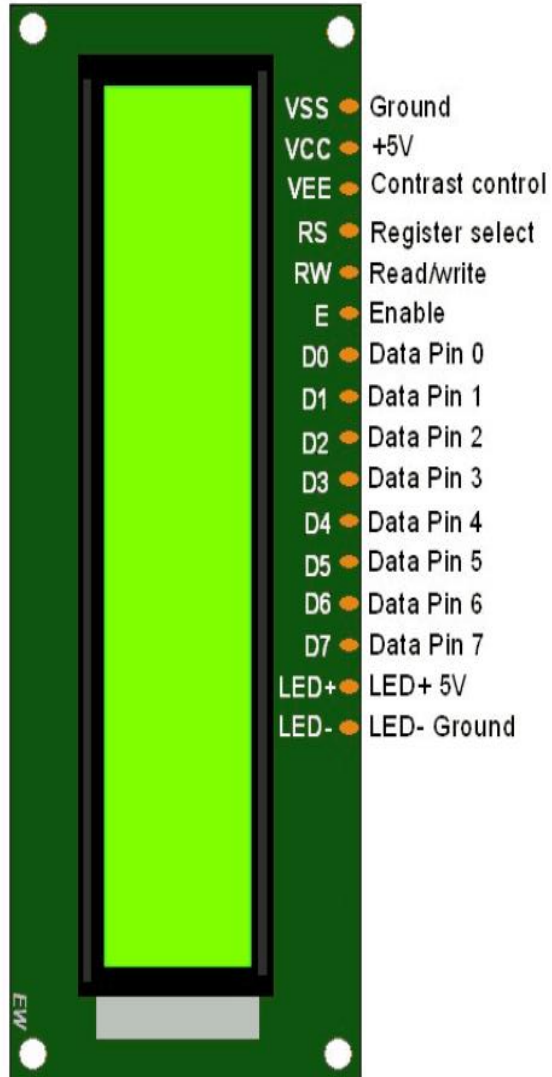
LCD 16x2 có 2 dòng, mỗi dòng có khả năng hiển thị 16 kí tự, mỗi kí tự là một ma trận điểm(dot matrix) 5x8 hoặc 5x11



Hình 4.2: Ký tự được hiển thị trên màn hình LCD

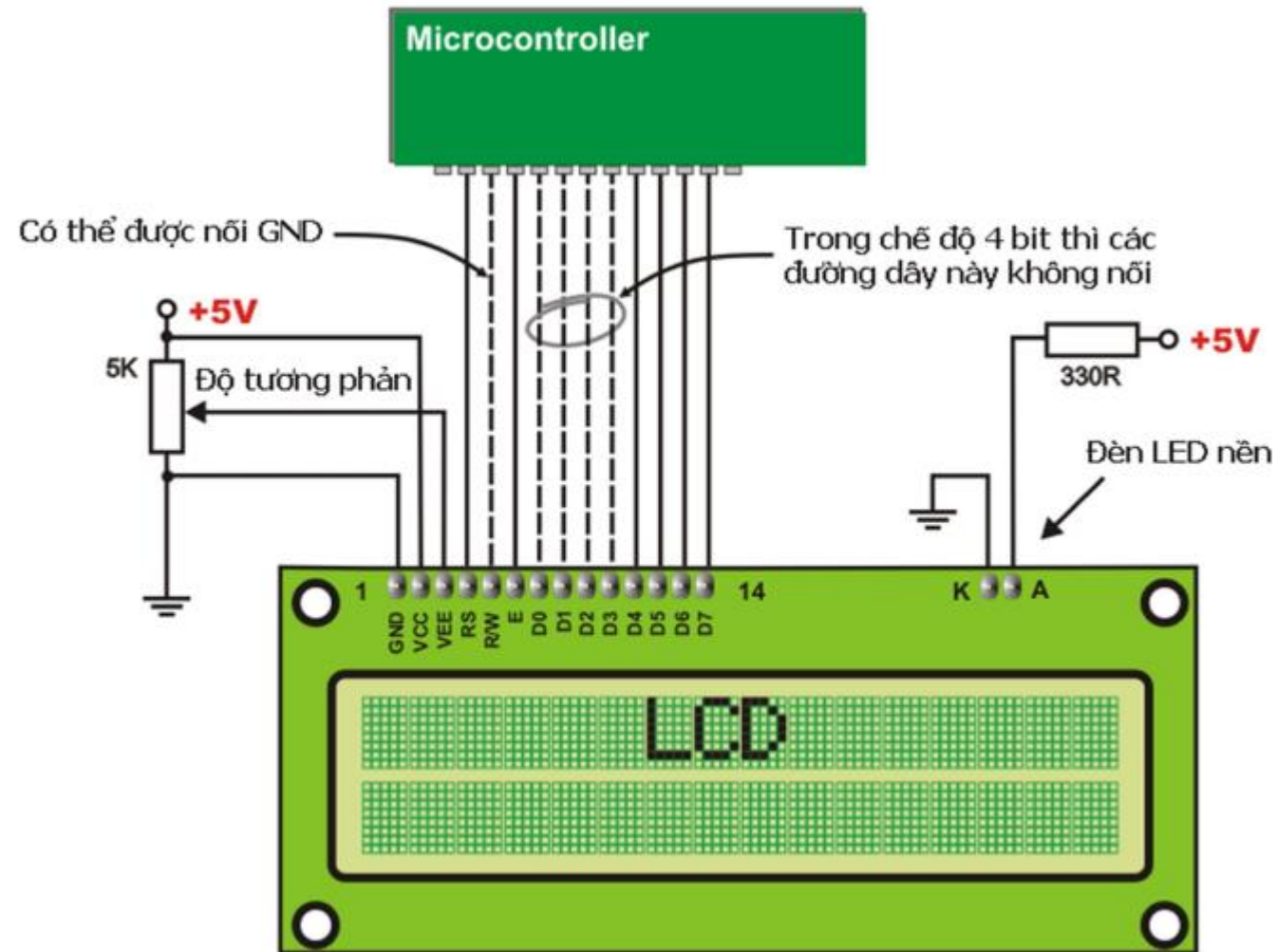
1. Giới thiệu LCD - HD44780

Sơ đồ chân



Thứ tự chân	Tên chân	Chức năng
1	VSS	GND của LCD
2	VCC	Nguồn cấp cho LCD
3	VEE	Điều chỉnh độ tương phản (cần được gắn với biến trở)
4	RS	Chọn thanh ghi RS=0: Đưa LCD vào chế độ ghi lệnh RS=1: Đưa LCD vào chế độ ghi dữ liệu (dữ liệu xuất lên màn hình)
5	RW	Chọn chế độ đọc/ghi LCD RW=0: Vi điều khiển truyền dữ liệu vào LCD RW=1: Vi điều khiển đọc dữ liệu từ LCD
6	E	E=0: Vô hiệu hóa đọc/ghi E=1: Cho phép LCD đọc/ghi E chuyển từ mức 1 về 0: bắt đầu đọc/ghi LCD
7	D0	Dữ liệu bit thứ 0
8	D1	Dữ liệu bit thứ 1
9	D2	Dữ liệu bit thứ 2
10	D3	Dữ liệu bit thứ 3
11	D4	Dữ liệu bit thứ 4
12	D5	Dữ liệu bit thứ 5
13	D6	Dữ liệu bit thứ 6
14	D7	Dữ liệu bit thứ 7
15	LED+	Nguồn dương cấp cho LED nền
16	LED-	Nguồn âm cấp cho LED nền

Kết nối LCD



Kết nối LCD: LCD có hai cách kết nối là LCD 4 bit và LCD 8 bit.

- Kết nối LCD 8 bit: dữ liệu được truyền thông qua các đường D0-D7.
- Kết nối LCD 4 bit: 4 bit cao (D4-D7) được sử dụng để kết nối, 4 bit (D0-D3) thì bỏ trống không dùng đến, mỗi dữ liệu 8 bit được gửi đến LCD qua 2 bước: 4 bit cao được gửi đầu tiên, sau đó 4 bit thấp được gửi tiếp theo.
- Khi LCD xử lý một lệnh chậm nhất là 1.64ms, như vậy cần lập trình để FPGA mỗi lần gửi thông tin đến LCD cách nhau khoảng 2ms để thông tin hiển thị rõ ràng và chính xác

a. Thanh ghi : HD44780 có 2 thanh ghi : IR và DR

❖ Thanh ghi lệnh (IR: Instruction Register):

IR lưu trữ các mã lệnh, chẳng hạn như xóa màn hình và dịch chuyển con trỏ, và thông tin địa chỉ cho DDRAM(Display Data RAM) và RAM tạo ký tự (CGRAM:Character Generator RAM), IR chỉ có thể được ghi từ MPU(Microprocessor Unit).

❖ Thanh ghi dữ liệu (DR: Data Register)

DR lưu trữ tạm thời dữ liệu để ghi vào DDRAM hoặc CGRAM và lưu trữ tạm thời dữ liệu để đọc từ DDRAM hoặc CGRAM

RS=0: Chọn thanh ghi lệnh IR

RS=1: Chọn thanh ghi dữ liệu DR

b.Cờ bận (BF: Busy Flag)

- Cờ bận bằng 1, LCD đang bận xử lý, và lệnh tiếp theo sẽ không được chấp nhận.
- Khi $RS = 0$ và $R/W = 1$, cờ bận được xuất ra chân DB7. Lệnh tiếp theo chỉ có thể được viết sau khi cờ bận bằng 0.

c. Bộ đếm địa chỉ (Address Counter)

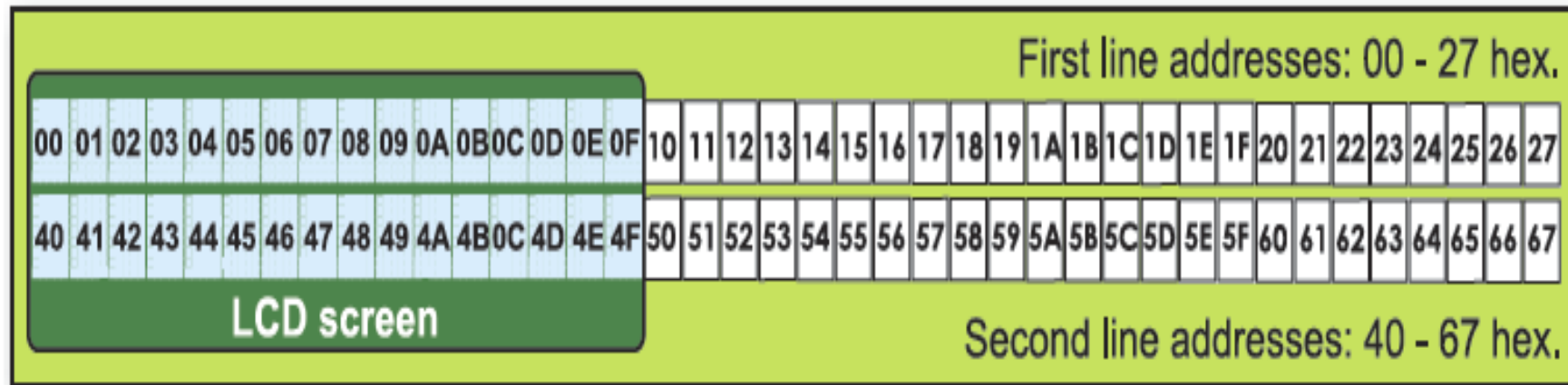
- Bộ đếm địa chỉ (AC) gán địa chỉ cho cả DDRAM và CGRAM. Khi địa chỉ của một lệnh được ghi vào IR, thông tin địa chỉ được gửi từ IR đến AC. Việc lựa chọn DDRAM hoặc CGRAM cũng được xác định đồng thời bởi lệnh.
- Sau khi ghi vào (đọc từ) DDRAM hoặc CGRAM, AC tự động tăng thêm 1 (giảm đi 1). Nội dung AC sau đó được đưa ra DB0 đến DB6 khi $RS = 0$ và $R/\overline{W} = 1$ như bảng sau:

RS	$R/\overline{W}$	Operation
0	0	IR write as an internal operation (display clear, etc.)
0	1	Read busy flag (DB7) and address counter (DB0 to DB6)
1	0	DR write as an internal operation (DR to DDRAM or CGRAM)
1	1	DR read as an internal operation (DDRAM or CGRAM to DR)

a. DDRAM

DDRAM là bộ nhớ tạm chứa các ký tự cần hiển thị lên LCD, bộ nhớ này gồm có 80 ô được chia thành hai hàng, mỗi ô có độ rộng 8 bit và được đánh số từ 0 ÷ 39 (00 ÷ 27 hex) cho dòng 1, từ 64 ÷ 103 (40 ÷ 67 hex) cho dòng 2. Mỗi ô nhớ tương ứng với một ô trên màn hình LCD

DDRAM memory



b. CGROM

CGROM là vùng nhớ cố định chứa định nghĩa font cho các ký tự, mỗi ký tự trong vùng nhớ CGROM chính là mã ASCII của ký tự đó

Lower 4 Bits	Upper 4 Bits	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
xxxx0000	CG RAM (1)				0	1	A	Q	a	q			-	9	3	α	p
xxxx0001	(2)			!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	△	ã	q
xxxx0010	(3)			"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	×	ρ	θ
xxxx0011	(4)			#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	ε	∞	
xxxx0100	(5)			\$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	μ	Ω	
xxxx0101	(6)			%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	1	℃	Ü
xxxx0110	(7)			&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
xxxx0111	(8)			'	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ	g	π
xxxx1000	(1)			(	8	H	X	h	x			ィ	ク	ネ	リ	フ	×
xxxx1001	(2)			)	9	I	Y	i	y			ッ	ケ	ル	ル	、	γ
xxxx1010	(3)			*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ	j	〒
xxxx1011	(4)			+	;	K	C	k	c			オ	サ	ヒ	ロ	*	斤
xxxx1100	(5)			,	<	L	¥	l	¥			ヤ	シ	フ	ワ	Φ	円
xxxx1101	(6)			-	=	M	J	m	}			ユ	ズ	ハ	ン	も	÷
xxxx1110	(7)			.	>	N	^	n	→			ヨ	セ	ホ	°	ん	
xxxx1111	(8)			/	?	O	_	o	←			ッ	ソ	マ	°	ö	

Vùng nhớ CGROM.

Cách đọc địa chỉ ký tự trong bảng mã ASCII

Mỗi ký tự trong bảng mã ASCII được lưu trong địa chỉ 8 bit, đọc địa chỉ 4 bit đầu theo theo cột, đọc địa chỉ 4 bit sau theo hàng tương ứng với vị trí của ký tự đó

Ví dụ:

Ký tự 0 có địa chỉ là :

$0b00110000 = 0x30$

Ký tự A có địa chỉ là

: $0b01000001 = 0x41$

4 bit sau



4 bit đầu



Lower 4 Bits \ Upper 4 Bits	0000	0001	0010	0011	0100
	CG RAM (1)			0	1
xxxx0000				0	1
xxxx0001	(2)		!	1	A

3. Bộ nhớ trong của LCD HD44780

c. CGRAM

CGRAM là vùng nhớ chứa các ký tự do người dùng tự định nghĩa, mỗi ký tự có kích thước **5x8** và được dành cho 8 ô nhớ 8 bit. Các ký tự thường được định nghĩa trước và được gọi hiển thị khi cần thiết. Vùng này có tất cả 64 ô nhớ nên **có tối đa 8 ký tự** được định nghĩa

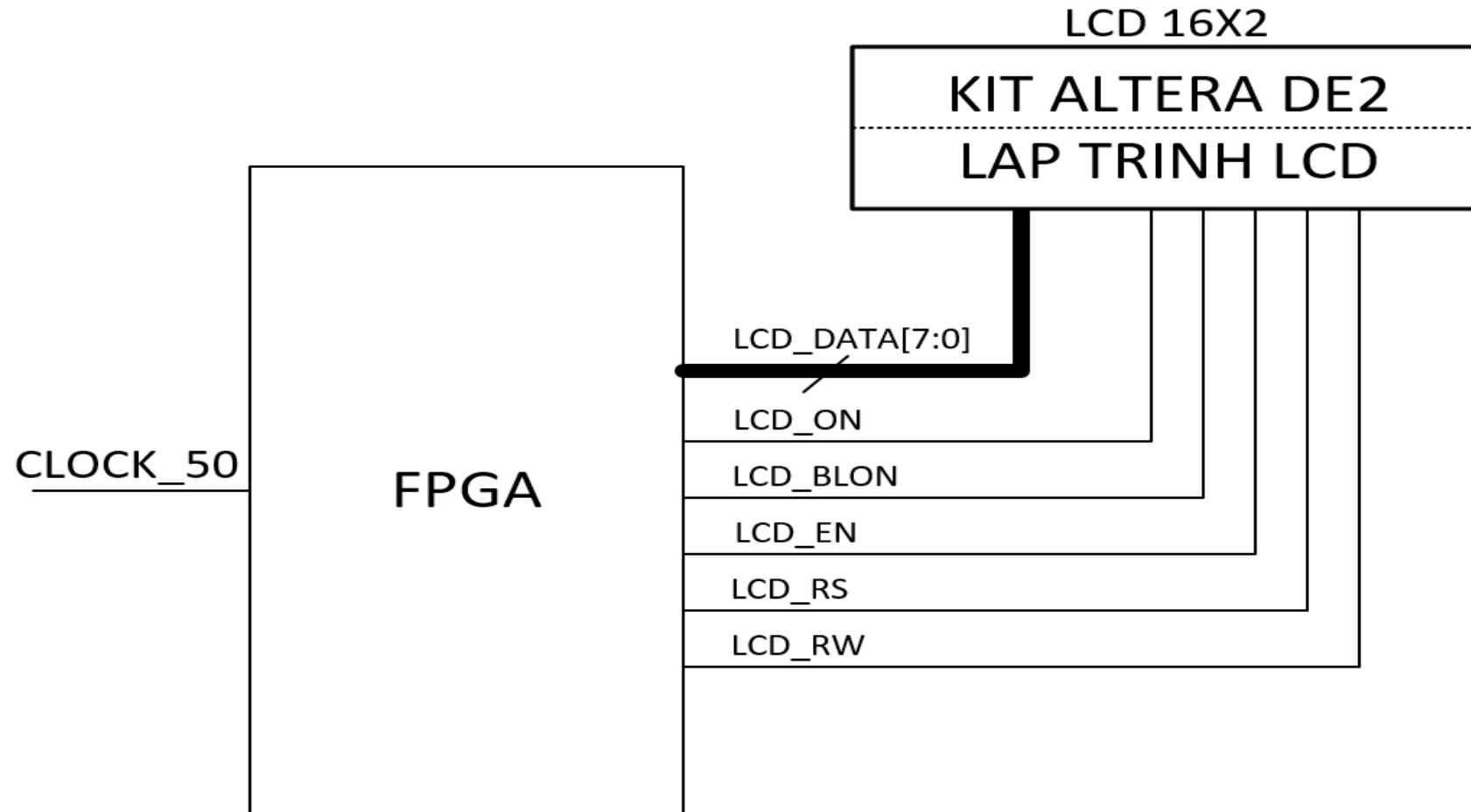
4. Tập lệnh của LCD HD44780

Tập lệnh

Instruction	Code										Description	Execution Time (max) (when f_{cp} or f_{osc} is 270 kHz)
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0		
Clear display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Clears entire display and sets DDRAM address 0 in address counter.	
Return home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	—	Sets DDRAM address 0 in address counter. Also returns display from being shifted to original position. DDRAM contents remain unchanged.	1.52 ms
Entry mode set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	Sets cursor move direction and specifies display shift. These operations are performed during data write and read.	37 μ s
Display on/off control	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	Sets entire display (D) on/off, cursor on/off (C), and blinking of cursor position character (B).	37 μ s
Cursor or display shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	—	—	Moves cursor and shifts display without changing DDRAM contents.	37 μ s
Function set	0	0	0	0	1	DL	N	F	—	—	Sets interface data length (DL), number of display lines (N), and character font (F).	37 μ s
Set CGRAM address	0	0	0	1	ACG	ACG	ACG	ACG	ACG	ACG	Sets CGRAM address. CGRAM data is sent and received after this setting.	37 μ s
Set DDRAM address	0	0	1	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD	ADD	Sets DDRAM address. DDRAM data is sent and received after this setting.	37 μ s
Read busy flag & address	0	1	BF	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	Reads busy flag (BF) indicating internal operation is being performed and reads address counter contents.	0 μ s

5. Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

Thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD nội dung như hình vẽ



5. Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

Bước 1:

Xác định số ngõ vào, ngõ ra
Địa chỉ gán chân:

Signal Name	FPGA Pin No.	Description
LCD_DATA[0]	PIN_J1	LCD Data[0]
LCD_DATA[1]	PIN_J2	LCD Data[1]
LCD_DATA[2]	PIN_H1	LCD Data[2]
LCD_DATA[3]	PIN_H2	LCD Data[3]
LCD_DATA[4]	PIN_J4	LCD Data[4]
LCD_DATA[5]	PIN_J3	LCD Data[5]
LCD_DATA[6]	PIN_H4	LCD Data[6]
LCD_DATA[7]	PIN_H3	LCD Data[7]
LCD_RW	PIN_K4	LCD Read/Write Select, 0 = Write, 1 = Read
LCD_EN	PIN_K3	LCD Enable
LCD_RS	PIN_K1	LCD Command/Data Select, 0 = Command, 1 = Data
LCD_ON	PIN_L4	LCD Power ON/OFF
LCD_BLON	PIN_K2	LCD Back Light ON/OFF

5. Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

Bước 2:Viết chương trình dùng ngôn ngữ Verilog

```
module LCD_VD1(CLOCK_50,LCD_ON,LCD_BLON,LCD_EN,LCD_RS,LCD_RW,LCD_DATA);  
input CLOCK_50;  
output LCD_ON,LCD_BLON,LCD_EN,LCD_RS,LCD_RW;  
inout [7:0]LCD_DATA;  
reg [8:0]data;  
reg on,blon,en,rw;  
reg [5:0]state;  
reg [2:0]index;  
reg flag;  
reg [19:0]count_lcd;  
reg [19:0]countend;  
reg mode,r_l;  
reg [3:0]times;  
assign LCD_ON = on;           //LCD_ON: Điều khiển bật LCD (luôn được bật 1'b1).  
assign LCD_BLON = blon;       // LCD_BLON: Điều khiển đèn nền LCD (1'b0, tức là tắt).  
assign LCD_EN = en;           // LCD_EN: Tín hiệu bật LCD (Enable)  
assign LCD_RS = data[8];      // LCD_RS=0: Chọn thanh ghi lệnh IR; LCD_RS=1:Chọn thanh ghi dữ liệu DR  
assign LCD_RW = rw;          // LCD_RW=1: Chế độ đọc; LCD_RW=0:Chế độ ghi  
assign LCD_DATA = (!rw)? data[7:0] : 8'hzz; //LCD_DATA=data[7:0] khi RW=0: ở chế độ ghi,  
                                     // LCD_DATA ở trạng thái trở kháng cao khi RW=1:ở chế độ đọc (để tránh xung đột bus)
```

5. Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

Bước 2:Viết chương trình dùng ngôn ngữ Verilog(tt)

//Khởi tạo các giá trị ban đầu

initial

begin

on <= 1'b1;

blon <= 1'b0;

en <= 1'b0;

rw <= 1'b0;

data <= 9'b0;

state <= 6'b0;

flag <= 1;

index <= 0;

countend <= 20'hFFFFFF;

//Thời gian cho LCD_Init > 20,971 ms

end

5. Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

Bước 2:Viết chương trình dùng ngôn ngữ Verilog(tt)

//Bo dem thời gian:cho phép đếm lên khi flag=1, giúp tạo các khoảng thời gian trễ

always @ (posedge CLOCK_50) //ham delay

begin

if (flag == 1)

begin

if (count_lcd < countend)

count_lcd <= count_lcd + 20'b1;

else

count_lcd <= 20'b0;

end

end

5. Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

//Module FSM điều khiển LCD

/*• FSM thực hiện điều khiển gửi dữ liệu đến LCD.

- index = 0: Chờ đến khi count_lcd == countend, sau đó tăng state.
- index = 2: Kích hoạt tín hiệu en = 1, đặt thời gian trễ ngắn (countend = 8'h10).
- index = 3: Khi hết thời gian chờ, tắt en = 0, đặt trễ dài hơn (countend = 20'h40000).
- state tăng dần để thực hiện các lệnh khởi tạo & ghi dữ liệu.

```
always @ (posedge CLOCK_50 & state < 6'h29) //Hàm gửi Command / gửi data
begin
```

```
    case (index)
```

```
        3'h0:
```

```
        begin
```

```
            if(count_lcd == countend)                //delay
```

```
            begin
```

```
                flag <= 0;                            //reset delay
```

```
                if (state < 6'h29)
```

```
                    state <= state + 1; //step
```

```
                index <= index + 1;
```

```
            end
```

```
        end
```

```
        3'h1: index <= index + 1;
```

5. Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

//Module FSM điều khiển LCD (tt)

```
3'h2:
begin
    en <= 1;
    flag <= 1;
    countend <= 8'h10; //giảm delay: delay cho xung Enable    ~ 16 x 0.02ns = 0.32us
    index <= index + 1;
end

3'h3:
begin
    if(count_lcd == countend)                //countend <= 8'h10;
    begin
        en <= 0;
        flag <= 1;
        countend <= 20'h40000;                //delay ~20ms
        index <= 0;
    end
end
default: index <= 0;
endcase
end
```

5. Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

//Chương trình lay data phu thuc vao State gửi den LCD

- /* Dữ liệu được gửi đến LCD để hiển thị chuỗi "KIT ALTERA DE2" trên dòng 1 và "LAP TRINH LCD" trên dòng 2.
- Các mã hex được chuyển từ mã ASCII sang mã LCD.*//

```
always @ (posedge CLOCK_50)
begin
```

```
    case (state)
```

```
        // initial lcd          //
```

```
        6'h00: data <= 9'h030; //thiết lập chế độ giao tiếp 8-bit.
```

```
            //delay
```

```
        6'h01: data <= 9'h030;
```

```
        6'h02: data <= 9'h030;
```

```
        6'h03: data <= 9'h038; //thiết lập chế độ 8-bit, 2 dòng hiển thị, font ký tự 5x8.
```

```
        6'h04: data <= 9'h00c; //bật màn hình hiển thị , tắt con trỏ, không nhấp nháy (Display ON, Cursor OFF, Blink OFF
```

```
        6'h05: data <= 9'h001; // xoa man hinh
```

```
        6'h06: data <= 9'h006; //thiết lập chế độ nhập dữ liệu
```

```
        // end lcd_init_ //
```

5. Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

//Chương trình lay data phu thuoc vao State gửi den LCD (tt)

//// address ////

6'h07: data <= 9'h080;

//Định vi hàng 0 cột 0 (0x80)

//// data ////

6'h08: data <= 9'h120; //' '

6'h09: data <= 9'h14B; //'K'

6'h0a: data <= 9'h149; //'I'

6'h0b: data <= 9'h154; //'T'

6'h0c: data <= 9'h120; //' '

6'h0d: data <= 9'h141; //'A'

6'h0e: data <= 9'h14C; //'L'

6'h0f: data <= 9'h154; //'T'

6'h10: data <= 9'h145; //'E '

6'h11: data <= 9'h152; //'R'

6'h12: data <= 9'h141; //'A'

6'h13: data <= 9'h120; //' '

6'h14: data <= 9'h144; //'D'

6'h15: data <= 9'h145; //'E'

6'h16: data <= 9'h132; //'2'

6'h17: data <= 9'h120; //' '

5. Ví dụ thiết kế bộ điều khiển hiển thị trên LCD

//Chương trình lay data phu thuoc vao State gửi den LCD (tt)

6'h18: data <= 9'h0C0; //Định vi hàng 1 cột 0 (0xC0)

//// data ////

6'h19: data <= 9'h120; //' '

6'h1a: data <= 9'h14C; //'L'

6'h1b: data <= 9'h141; //'A'

6'h1c: data <= 9'h150; //'P'

6'h1d: data <= 9'h120; //' '

6'h1e: data <= 9'h154; //'T'

6'h1f: data <= 9'h152; //'R'

6'h20: data <= 9'h149; //'I'

6'h21: data <= 9'h14E; //'N'

6'h22: data <= 9'h148; //'H'

6'h23: data <= 9'h120; //' '

6'h24: data <= 9'h14C; //'L'

6'h25: data <= 9'h143; //'C'

6'h26: data <= 9'h144; //'D'

6'h27: data <= 9'h120; //' '

6'h28: data <= 9'h120; //' '

default: data <= 9'h000;

endcase

end